

Adenda

Proyecto “Modificación Línea de Transmisión Eléctrica Parque Fotovoltaico Alcones”

Anexo 2-3: Actualización Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación

Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Chile

Desarrollado por:

AMBEC 

Tabla de Contenidos

1.	Introducción	6
2.	Objetivos	7
2.1	Objetivo General	7
2.2	Objetivos Específicos	7
3.	Área de Influencia	7
3.1	Área de estudio preliminar.....	8
3.2	Área de Influencia efectiva	8
4.	Metodología	10
4.1	Análisis preliminar	10
4.2	Levantamiento de información	11
4.3	Caracterización de flora y vegetación en terreno.....	11
4.3.1	Puntos de Muestreo	11
4.3.2	Tipo de muestreo de vegetación	15
4.3.3	Tipo de muestreo de Flora	15
4.3.4	Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual.....	17
4.4	Ajustes de mapa de coberturas de vegetación en gabinete	20
5.	Resultados	21
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia.....	21
5.2	Regiones, subregiones y formaciones vegetacionales	21
5.2.1	Pisos vegetacionales.....	24
5.3	Área de influencia (AI)	26
5.3.1	Ambientes intervenidos	30
5.3.2	Ambientes modificados.....	32
5.3.3	Ambientes naturales	33
5.4	Flora vascular.....	38
5.4.1	Riqueza florística	38
5.4.2	Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.....	47
5.4.3	Estado de conservación de la Flora	48

5.4.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	50
5.5	Singularidades ambientales de la vegetación y flora en el área de influencia	50
5.5.1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional. 50	
5.5.2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.....	50
5.5.3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.....	50
5.5.4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.....	51
5.5.5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	51
5.5.6	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	51
5.5.7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.....	51
5.5.8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	51
5.5.9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	51
5.5.10	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	51
5.5.11	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.....	51
5.5.12	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	51
5.5.13	Presencia de especies endémicas	51
5.5.14	Presencia de especies en categoría CITES.	52
5.5.15	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.	52
5.5.16	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).	52
5.5.17	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático. 52	
5.5.18	Otras singularidades.....	52
5.6	Cumplimiento legal	52
6.	Conclusiones.....	53
7.	Bibliografía.....	54

Índice de Tablas

Tabla 4-1.	Puntos de muestreo en el área de influencia	11
Tabla 4-2.	Escala de abundancia dominancia de Braun-Blanquet.....	16

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto).....	17
Tabla 4-4. Usos de suelo	18
Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el área de la Modificación del Proyecto.....	22
Tabla 5-2. Piso y Comunidades vegetales (Luebert y Pliscoff 2019) en el área de la Modificación del Proyecto	25
Tabla 5-3. Uso de suelo y superficie (ha) en el área de influencia	26
Tabla 5-4. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica.....	38
Tabla 5-5. Familias y números de especies en el área de influencia	38
Tabla 5-6. Catálogo florístico del área de influencia.....	40
Tabla 5-7. Origen fitogeográfico de la flora en el área de influencia.....	47
Tabla 5-8. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia	47
Tabla 5-9. Especies originarias presentes en área de Influencia	50

Índice de Figuras

Figura 3-1. Área de Influencia del Proyecto Flora y Vegetación	10
Figura 4-1. Puntos de muestreo de flora en el área de influencia del Proyecto	14
Figura 5-1. Plano Formaciones vegetacionales según clasificación de Gajardo.....	24
Figura 5-2. Plano Piso vegetal según Luebert y Pliscoff.....	26
Figura 5-3. Uso de suelo/Formaciones vegetacionales del área de Influencia	29
Figura 5-4. Localización de los bosques nativos en el área de influencia.....	37
Figura 5-5. Microruteo <i>Calydorea xiphioides</i>	49

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Praderas	32
Fotografía 2. Ambientes modificados en el área de influencia (camino y sitios poblados).....	33
Fotografía 3. Matorral de <i>Retanilla trinervia</i>	34

Fotografía 5. Matorral arborescente de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Acacia caven</i>	34
Fotografía 6. Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	35

1. Introducción

El presente informe complementa la información entregada por este Titular para el Proyecto “Modificación Línea de Transmisión Eléctrica Parque Fotovoltaico Alcones” (en adelante el “Proyecto” o “Modificación de Proyecto”), dando respuesta a las observaciones de este Servicio de Evaluación Ambiental plasmadas en el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).

Al respecto, se presentan compilados los resultados obtenidos en las campañas de caracterización de línea base del componente Flora y Vegetación, campaña de Invierno 2023 y Primavera 2023, con el objeto de efectuar una mejor y más certera aproximación a los ambientes y singularidades ambientales asociados al Área de Influencia del Proyecto sometido a evaluación, desarrollado por la empresa Ra Solar SpA. Lo anterior, sin perjuicio de haberse tenido en consideración los datos obtenidos dentro de la primera campaña de Primavera efectuada en el año 2022, los cuales sirvieron de referencia y apoyo para la emisión del presente Informe.

La Modificación del Proyecto, al igual que el Proyecto Original, se emplaza en la comuna de Marchigüe, provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

El propósito de esta caracterización es describir el estado actual de la vegetación y de la flora vascular presentes en el área de Influencia del Proyecto, en cuanto a su distribución espacial, composición y singularidades ambientales, de acuerdo con la legislación ambiental vigente, correspondiente a la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del DS N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

Para esto, se realizó el levantamiento de información en terreno, con su posterior análisis en gabinete y la revisión de antecedentes bibliográficos correspondientes, de acuerdo con los contenidos mínimos establecidos en el artículo 18 del RSEIA (D.S. N°40/2012 MMA), las indicaciones de la Guía de Evaluación Ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF; 2020) y las Guías para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA; 2015, 2017).

Lo anterior, busca determinar si la Modificación del Proyecto produce alguno de los impactos adversos significativos al ambiente que establece el artículo 11 de la Ley N°19.300 (Ley de Bases Generales del Medio Ambiente), detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA; D.S. N°40/2012) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). O bien, entregar los antecedentes necesarios para descartar la ocurrencia de dichos impactos. Así, la información obtenida será de utilidad para realizar la evaluación ambiental de la Modificación del Proyecto y adoptar las medidas preventivas pertinentes ante la presencia de singularidades ambientales relevantes.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área de influencia de la Modificación del Proyecto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivos Específicos

- Definir el área de Influencia de la Modificación del Proyecto para los componentes flora y vegetación.
- Establecer el marco biogeográfico en el cual se desarrollan la flora y la vegetación presentes en el área de Influencia.
- Reconocer, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el área de Influencia, de acuerdo con la nomenclatura y regulaciones forestales vigentes (Ley 20.283).
- Identificar y caracterizar la flora vascular presente en el área de Influencia, en términos de su riqueza, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y categoría de conservación vigente, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) y listados rojos regionales.
- Clasificar y cartografiar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Analizar otras singularidades ambientales asociadas a los componentes flora y vegetación.

3. Área de Influencia

De acuerdo con la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como “el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias” (letra a, artículo 2, RSEIA).

Considerando lo que señala la “Guía para la descripción del área de influencia” el Área de Influencia (AI) (SEA 2015), para definir el área de influencia de un Proyecto se consideran cuatro criterios:

- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes.
- Superficie que se podría ver afectado por modificación a los recursos hídricos por obras o actividades del Proyecto, que signifique una alteración en la densidad y composición de la vegetación.

- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto
- Superficie donde los niveles de emisiones y su dispersión, productos de la construcción y operación del Proyecto, puedan generar efectos adversos significativos sobre la vegetación.

Conforme a lo anterior, es necesario caracterizar los atributos relativos a la flora y la vegetación tanto al interior como en el entorno, en este caso del área de la Modificación del Proyecto, a fin de identificar y delimitar los receptores potencialmente susceptibles de ser afectados. Esto, mediante el establecimiento de un Área de Estudio, cuya superficie permita recopilar desde etapas tempranas antecedentes suficientes para evaluar tanto los efectos directos como aquellos indirectos de la Modificación del Proyecto y, posteriormente, determinar en base a criterios técnicos el Área de Influencia efectiva.

3.1 Área de estudio preliminar

Para delimitar la superficie a estudiar se consideraron los siguientes antecedentes y criterios:

- Superficie afectada y/o intervenida directamente por las partes, obras y/o acciones del Proyecto: Corresponde a las áreas con vegetación que serán intervenidas por las actividades de corta, escarpe y remoción de suelo generadas por las obras y está directamente circunscrita dentro del área de emplazamiento del Proyecto.
- Superficie potencialmente alterada de forma indirecta por las partes, obras y/o acciones del Proyecto: Corresponde a las áreas inmediatamente circundantes al Proyecto, que no forman parte de este ni contemplan la ejecución de obras. Sin embargo, al tratarse de la continuidad de la vegetación intervenida, podría verse influenciada por las actividades del Proyecto, como el tránsito de trabajadores, acumulación de residuos en los márgenes de las obras, depósito de material particulado, fragmentación de la vegetación y efecto borde.

3.2 Área de Influencia efectiva

Una vez caracterizada el Área de Estudio y definido el emplazamiento final de todas las partes de la Modificación del Proyecto, se analizaron los siguientes aspectos para delimitar espacialmente la influencia de la Modificación del Proyecto sobre la vegetación circundante.

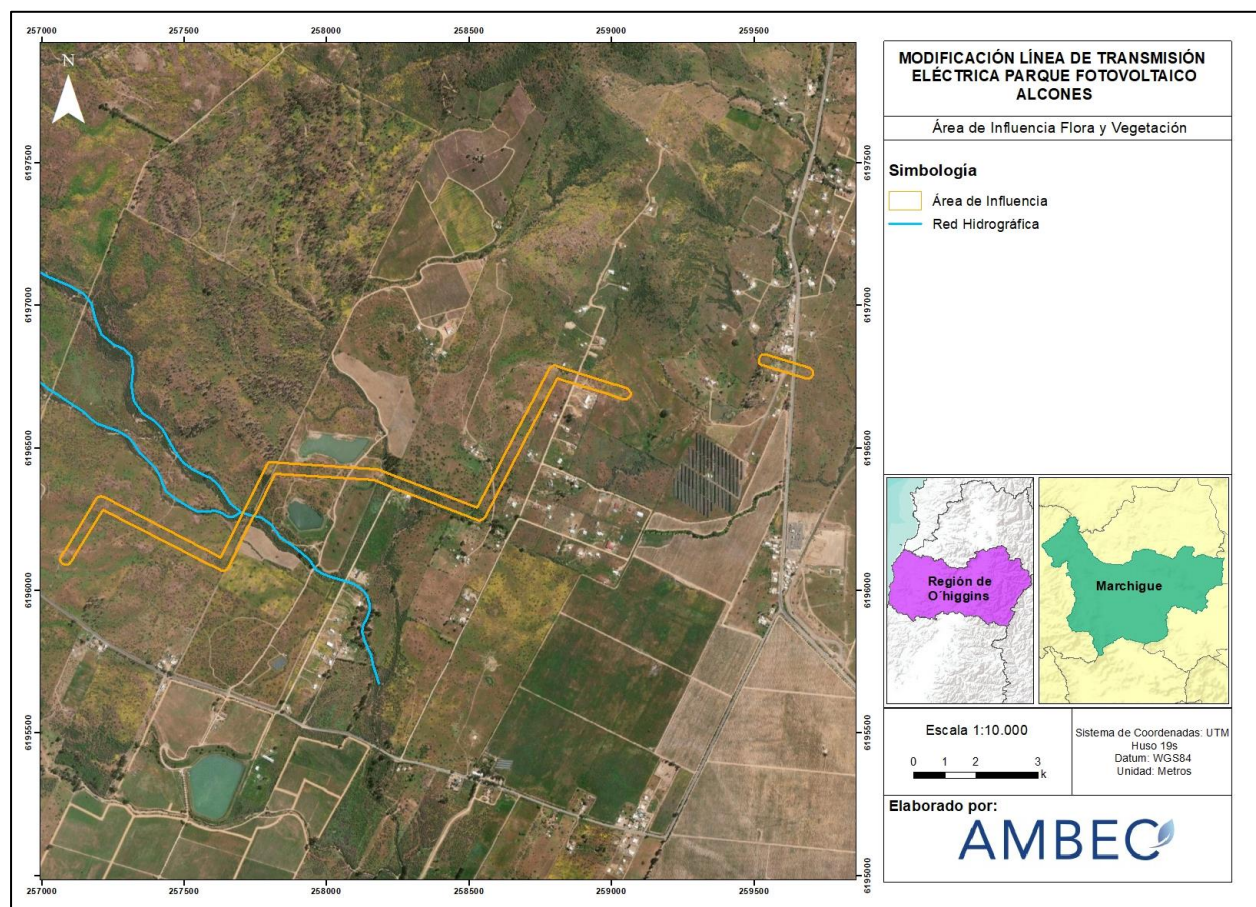
- Tránsito de trabajadores y acumulación de residuos: Considerando las actividades no destructivas que puedan desarrollarse alrededor de las obras de la Modificación del Proyecto durante la fase de construcción, se estableció un buffer de 20 m a cada lado respecto a la modificación de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE). Mientras que las actividades asociadas a la construcción de torres de la LTE se encuentran contenidas en la franja de servidumbre.
- Depósito de Material Particulado Sedimentable (MPS): El depósito de MPS sobre la vegetación puede tener un potencial efecto adverso sobre la fisiología de las plantas, producto de la obstrucción de los estomas, lo que dificulta el intercambio gaseoso y la

evapotranspiración. Respecto a las regulaciones de este contaminante, la norma de referencia de la Confederación Suiza sobre Control de Contaminación del Aire para MPS, Pb y Zn (1993), establece un límite de 200 mg/m²/día como promedio anual. En el caso de esta Modificación de Proyecto, las emisiones de MPS se restringen a la fase de construcción, producto del movimiento de tierra con maquinaria pesada para la nivelación del terreno. A partir de la modelación de la dispersión de este contaminante, se determinó una emisión máxima de 0,5 mg/m²/día, concentración que resulta despreciable en comparación a las normativas consultadas.

- Fragmentación: La fragmentación del paisaje natural corresponde a la segmentación del continuo vegetacional en parches o islas, que derivan en el deterioro de la calidad del hábitat y el aislamiento de las poblaciones que allí habitan. En el caso particular de esta Modificación de Proyecto, la vegetación natural de la zona no se ve interrumpida dado que las intervenciones están asociadas a torres eléctricas de la LTE y los caminos de servidumbre y acceso a la LTE, los cuales son acotados y no impiden la conectividad de los ambientes.
- Efecto borde: se descarta efecto borde sobre las formaciones registradas en el área de la Modificación del Proyecto.

A partir del análisis anterior, se definió el Área de Influencia de la Modificación del Proyecto como la sumatoria de las superficies de intervención directa, con un búffer envolvente de sus partes, la servidumbre de la LTE (20 m por lado de la línea), adicionando aquellas áreas que mantienen una singularidad relacionada. De esta manera, la superficie del AI es de 13,77 hectáreas (Figura 3-1)

Figura 3-1. Área de Influencia del Proyecto Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración Propia.

4. Metodología

4.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se llevó a cabo preliminarmente desde gabinete, utilizando un mosaico de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth, Bing y ESRI), las que se segmentaron de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a:

- Matorrales
- Matorrales arborescentes
- Bosques
- Pradera con árboles
- Ambientes intervenidos

Asimismo, para caracterizar el marco biogeográfico del área de la Modificación del Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2019).

4.2 Levantamiento de información

El levantamiento de información en terreno consistió en un recorrido pedestre, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y puntos de observación, los polígonos foto interpretados en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cuantitativas (número de individuos por especies, cobertura y altura) y cualitativas (identificación de formaciones vegetales y su cobertura).

Se realizó un muestreo dirigido de acuerdo con el análisis inicial realizado en gabinete. No obstante, estando en terreno, se realizaron puntos de muestreo adicionales dado que se registraron nuevos polígonos y presencia de singularidades ambientales (por ejemplo, quebradas, cruce de cauces).

4.3 Caracterización de flora y vegetación en terreno

La caracterización de la vegetación se realizó mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal y puntos de observación (una adaptación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierra de Etienne y Prado, 1982). Ambas documentadas en la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental.

Por otra parte, la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales registradas se basó en la metodología de Braun-Blanquet (1964). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.3.1 Puntos de Muestreo

Para la caracterización del Área de influencia de la Modificación del Proyecto, se realizaron 19 puntos de muestreo, levantados durante la campaña de invierno realizados los días 4 y 5 de julio, y 25 puntos de muestreo durante la campaña de primavera, realizada los días 30 y 31 de octubre del año 2023.

La ubicación de estos se presenta en la Tabla 4-1 y su ubicación geográfica en la **Figura 4-1**

En el Apéndice 1 Archivos digitales se presentan los planos digitales de este componente.

Tabla 4-1. Puntos de muestreo en el área de influencia

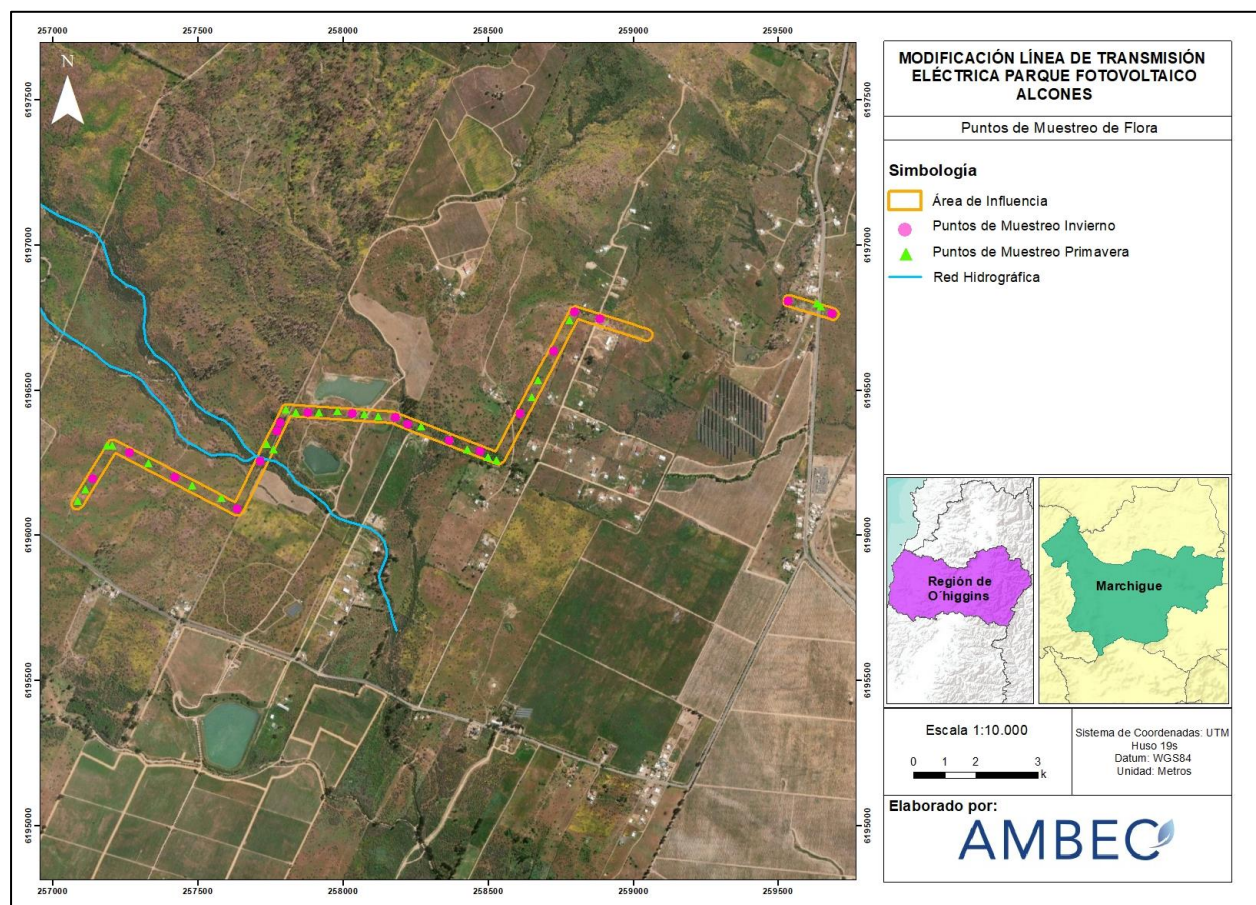
Punto de muestreo	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
			Este	Norte
FV01	Julio 2023	Parcela	257.141	6.196.191
FV02	Julio 2023	Parcela	257.259	6.196.280

Punto de muestreo	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
			Este	Norte
FV03	Julio 2023	Parcela	257.414	6.196.205
FV04	Julio 2023	Parcela	257.728	6.196.265
FV05	Julio 2023	Parcela	257.777	6.196.381
FV06	Julio 2023	Parcela	257.874	6.196.426
FV07	Julio 2023	Parcela	258.023	6.196.422
FV08	Julio 2023	Parcela	258.159	6.196.416
FV09	Julio 2023	Parcela	258.319	6.196.346
FV10	Julio 2023	Parcela	258.480	6.196.283
FV11	Julio 2023	Parcela	258.607	6.196.408
FV12	Julio 2023	Parcela	258.722	6.196.621
FV13	Julio 2023	Parcela	258.805	6.196.767
FV14	Julio 2023	Parcela	259.580	6.196.801
FV15	Julio 2023	Parcela	259.662	6.196.766
FV16	Julio 2023	Parcela	258.216	6.196.390
FV17	Julio 2023	Parcela	257.629	6.196.094
FV18	Julio 2023	Parcela	257.756	6.196.337
FV19	Julio 2023	Parcela	258.881	6.196.745
A01	Octubre 2023	Parcela	257.979	6.196.425
A02	Octubre 2023	Parcela	257.916	6.196.420
A03	Octubre 2023	Parcela	257.837	6.196.419
A04	Octubre 2023	Parcela	257.760	6.196.293
A05	Octubre 2023	Parcela	258.073	6.196.413
A06	Octubre 2023	Parcela	258.119	6.196.406
A07	Octubre 2023	Parcela	257.085	6.196.116
A08	Octubre 2023	Parcela	257.203	6.196.305

Punto de muestreo	Fecha de muestreo	Tipo de muestreo	Coordenada UTM, WGS84 - 19S	
			Este	Norte
A09	Octubre 2023	Parcela	257.327	6.196.245
A10	Octubre 2023	Parcela	257.480	6.196.168
A11	Octubre 2023	Parcela	257.580	6.196.124
A12	Octubre 2023	Parcela	257.650	6.196.138
A13	Octubre 2023	Parcela	257.736	6.196.310
A14	Octubre 2023	Parcela	257.801	6.196.430
A15	Octubre 2023	Parcela	257.112	6.196.155
A16	Octubre 2023	Parcela	258.528	6.196.255
A17	Octubre 2023	Parcela	258.427	6.196.292
A18	Octubre 2023	Parcela	258.365	6.196.331
A19	Octubre 2023	Parcela	258.269	6.196.372
A20	Octubre 2023	Parcela	258.650	6.196.473
A21	Octubre 2023	Parcela	258.672	6.196.529
A22	Octubre 2023	Parcela	258.778	6.196.736
A23	Octubre 2023	Parcela	258.814	6.196.775
A24	Octubre 2023	Parcela	259.645	6.196.784
A25	Octubre 2023	Parcela	259.632	6.196.796

Fuente: Elaboración propia

Figura 4-1. Puntos de muestreo de flora en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Tipo de muestreo de vegetación

i. *Muestreo en parcelas rectangulares de 500 m²*

Este tipo de muestreo se realizó en todos los puntos de muestreo. Se identifican y cuantifican todos los individuos arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo el diámetro de copas en dos direcciones y la altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Asimismo, se registra la cobertura de las especies herbáceas.

ii. *Puntos de observación*

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de seguridad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas) o porque son formaciones que no están reguladas por la Ley 20.283. En estos puntos se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrato. Se basa en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del Proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF 1997).

4.3.3 Tipo de muestreo de Flora

i. *Método de Braun-Blanquet*

En todos los puntos de muestreo se realizan inventarios florísticos, en los cuales se lista la flora vascular presente en la parcela y fuera de ésta (asignando el código "p"), estableciéndose la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una valoración correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 4-2). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4-2. Escala de abundancia dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)
P	Especie observada, pero fuera de la parcela inventarios florísticos

Fuente: Modificado de Mueller-Dombois y Ellenberg (1974)

ii. Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió a la colecta del material, además de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser revisadas y determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019).

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determinó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008) correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 17), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1998 y Ravenna et al. 1998).

4.3.4 Clasificación del área de Influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y luego de levantar la información de terreno se comenzó con el trabajo de clasificación de la vegetación asociada. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997) (Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo del Proyecto)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas de asentamientos humanos e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado; CONAF-CONAMA-BIRF.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), reglamentos y decretos asociados, regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerófila.

De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada de la siguiente manera (Tabla 4-4).

Tabla 4-4. Usos de suelo

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
Áreas urbanas e industriales	-	Sectores ocupados por ciudades, instalaciones industriales, asentamientos humanos y otros elementos antrópicos.
Terrenos agrícolas	-	Zonas destinadas a la producción agropecuaria, donde las plantas se agrupan en ensambles artificiales sometidos a manejo o vegetación espontánea. Incluye el cultivo de cereales, horticultura, fruticultura y superficies destinadas al pastoreo del ganado.
Praderas y Matorrales	Praderas	Formación vegetal donde el tipo biológico herbáceo es dominante, con un recubrimiento del suelo igual o superior a 10%; mientras que los tipos arbóreo y arbustivo presentan una cobertura de copa menor a 10%.
	Matorral pradera	Formación vegetal donde los tipos biológicos herbáceo y arbustivo son dominantes, con coberturas de copa que varían entre 10 a más del 75%; mientras el tipo arbóreo es menor a 5%.
	Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral arborescente	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es codominante con una cobertura que varía entre 5 y 10% y el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%.
	Matorral con suculentas	Formación vegetal donde el tipo biológico arbustivo es dominante, con una cobertura de copa que varía entre 10 a más del 75%; el tipo arbóreo es menor a 5 %, el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Formación de	Formación vegetal donde los tipos biológicos

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
	suculentas	arbustivo y arbóreo presentan coberturas menores a 10 %; el tipo herbáceo oscila entre 0 y 100%, y las suculentas presentes alcanzan una cobertura superior a 5%.
	Matorral escaso*	Corresponde a formaciones vegetacionales dominadas por arbustos y/o suculentas, cuya cobertura conjunta es inferior a 10 % en zonas áridas y semiáridas.
Bosques	Plantación	Ensamble vegetacional artificial plantado con especies forestales para fines industriales.
	Bosque nativo	Formación vegetacional en la que predominan las especies arbóreas autóctonas, que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m, una cobertura de copa superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas. Según su estructura vertical se clasifican en: - Adulto: Bosque primario de alturas heterogéneas, con DMC mayor a 25 cm. - Renoval: Bosque secundario de alturas homogéneas, con DMC igual o menor a 25 cm. - Adulto/Renoval: Mezcla de rodales de bosque adulto y renoval que no se pueden diferenciar cartográficamente. - Achaparrado: Bosques primarios o secundarios con alturas menores a 4 m, restringidos por limitaciones ambientales tales como altas cumbres, pantanos, viento o aridez.
	Bosques mixtos	Corresponden a mezclas de bosque nativo con plantaciones o con exóticas asilvestradas, en proporciones que varían entre 33 y 66%.
Humedales	Vegetación ribereña	Superficies cubiertas de agua, donde se desarrolla una vegetación compuesta principalmente por especies helófitas leñosas y herbáceas altas.

Usos del Suelo	Formaciones Vegetacionales	Descripción
Áreas desprovistas de vegetación*	-	Corresponden a sectores donde la cobertura de todos los tipos biológicos presentes en la formación no alcanza el 10%. En formaciones xerofíticas de las regiones III y IV corresponde a la ausencia total de vegetación (0%)

Fuente: Elaboración propia

4.4 Ajustes de mapa de coberturas de vegetación en gabinete

A partir de la información colectada en terreno, se elaboró el plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, y realizando los ajustes necesarios luego de validar la información de terreno e incluir elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

Como resultado final se obtiene el mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

Respecto a la flora colectada, paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente, se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de bosque nativo de preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
- Otras singularidades.

5. Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará la Modificación del Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994), “Vegetación Natural de Chile”, y de Luebert y Plischoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”. A continuación, se presenta un resumen de lo descrito en dichas clasificaciones para el área de estudio de la Modificación del Proyecto.

5.2 Regiones, subregiones y formaciones vegetacionales

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área de la Modificación del Proyecto se inserta dentro de la Región del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario, específicamente en la formación Matorral Espinoso del Secano Costero.

La Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo se ubica en la zona central Chile, caracterizada por climas mediterráneo, esto es, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. En esta región, se presentan diversos paisajes vegetales debido a: es la parte del país con mayor población y grado de alteración de las comunidades vegetales; es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes, y por último, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Asimismo, esta región presenta una alta diversidad vegetal, predominando los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario se ha visto altamente afectada por las actividades humana, presentando una heterogeneidad antrópica en el paisaje; la vegetación nativa original está relegada a ambientes particulares fundamentalmente montanos en su fisonomía, donde predominan árboles y arbustos espinosos; la extensión del ámbito de la subregión sigue principalmente la distribución del espino (*Acacia caven*).

En cuanto a la formación del Matorral Espinoso del Secano Costero, el autor menciona que se desarrolla sobre terrenos con pendiente suave y planicies de secano; el paisaje es homogéneo y está dominado por los espinales. Asimismo, la formación tiene un carácter secundario, y resultó de la intervención humana secular, como resultado de la implantación de actividades agrícolas en el ambiente del bosque esclerófilo, con el posterior abandono de la agricultura para dar paso a una ganadería extensiva.

En la siguiente tabla se observan las asociaciones de esta formación (Tabla 5-1 y en la **Figura 5-1** la ubicación del área de influencia y las formaciones vegetacionales.

Tabla 5-1) y en la **Figura 5-1** la ubicación del área de influencia y las formaciones vegetacionales.

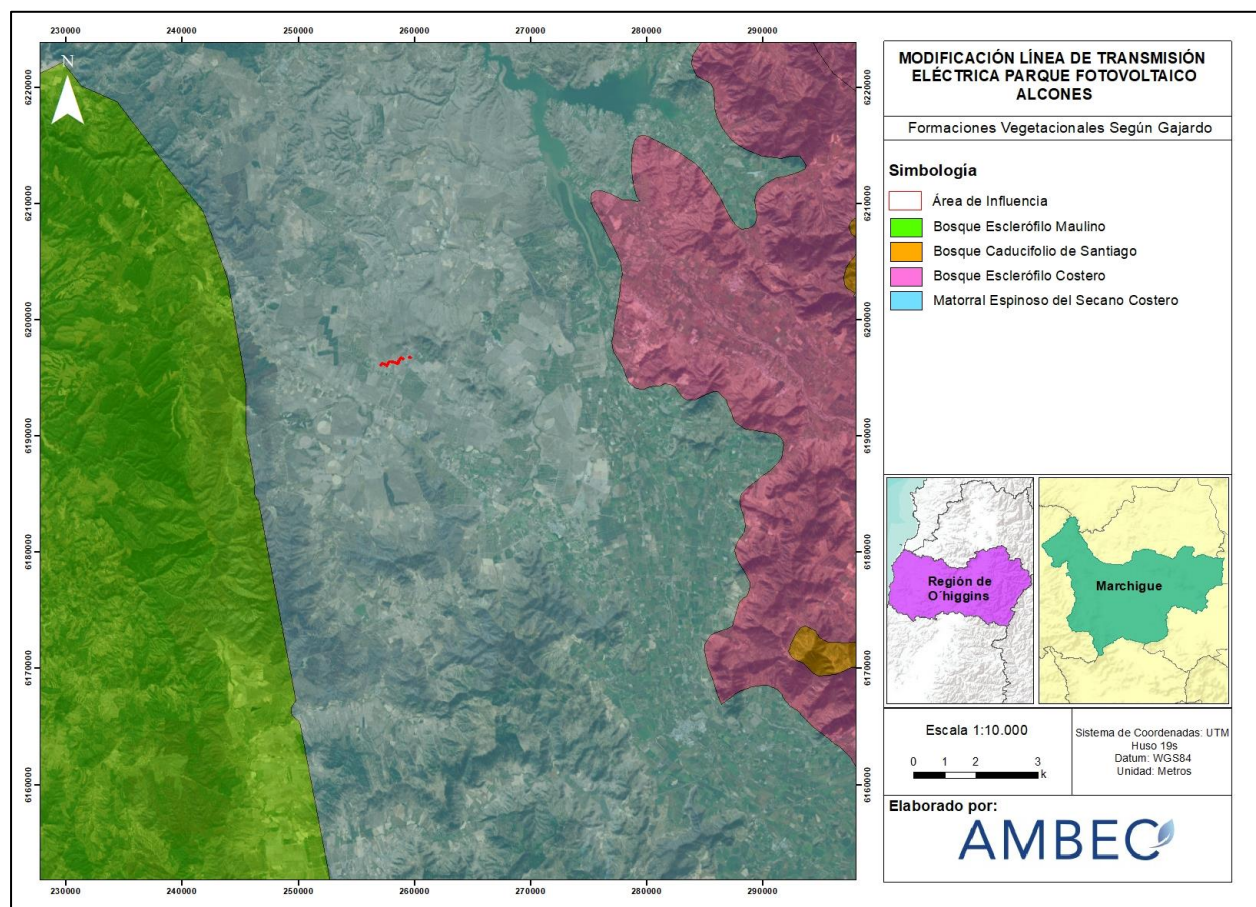
Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el área de la Modificación del Proyecto

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones	Flora potencial
Del Bosque y del Matorral Esclerófilo	Del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario	Matorral Espinoso del Secano Costero	<i>Acacia caven</i> (espino) - <i>Maytenus boaria</i> (maitén)	<i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> , como acompañantes crecen <i>Proustia cuneifolia</i> (huañil), <i>Baccharis linearis</i> (romerillo), <i>Muehlenbeckia hastulata</i> (quilo) y <i>Cestrum parqui</i> (palqui)
			<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago</i>	<i>Bromus berterianus</i> (pasto largo) e introducidas, generalmente abundantes como <i>Vulpia</i> spp. (pasto sedilla), <i>Avena barbata</i> (teatina), <i>Hordeum murinum</i> (cebadilla) y <i>Erodium</i> spp (alfilerillo). - <i>Baccharis linearis</i> (romerillo) - <i>Plantago hispidula</i>

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones	Flora potencial
			<i>hispidula</i> (Romerillo – Llantén)	(tembladera) <i>Vulpia megalura</i> (pasto fino), <i>Agrostis tenuis</i> (piojillo) <i>Bromus hordeaceus</i>

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-1. Plano Formaciones vegetacionales según clasificación de Gajardo



Fuente: Elaboración propia

5.2.1 Pisos vegetacionales

Respecto a la propuesta de clasificación de Luebert y Pliscoff (2019), el área de influencia se encuentra inserta en la formación vegetal de Bosque espinoso, específicamente en el piso vegetal Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Este piso se distribuye entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre 0 y 500 msnm

Este piso se trata de un matorral espinoso con carácter arborescente, dominado por *Acacia caven* y con participación de *Maytenus boaria*; en el estrato arbustivo se encuentran individuos de *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Proustia cuneifolia*; entre las hierbas anuales destacan *Vulpia myrurus* y *Bromus berterianus*.

En cuanto a la dinámica de la vegetación, los autores indican que la degradación de los espinales por sobrepastoreo o incendios lleva a la presencia de una pradera de especies alóctonas. Se menciona también, que el espinal presente correspondería a una fase regresiva de la vegetación original, posiblemente un bosque esclerófilo (*litre-quillay*, *litre-peumo*).

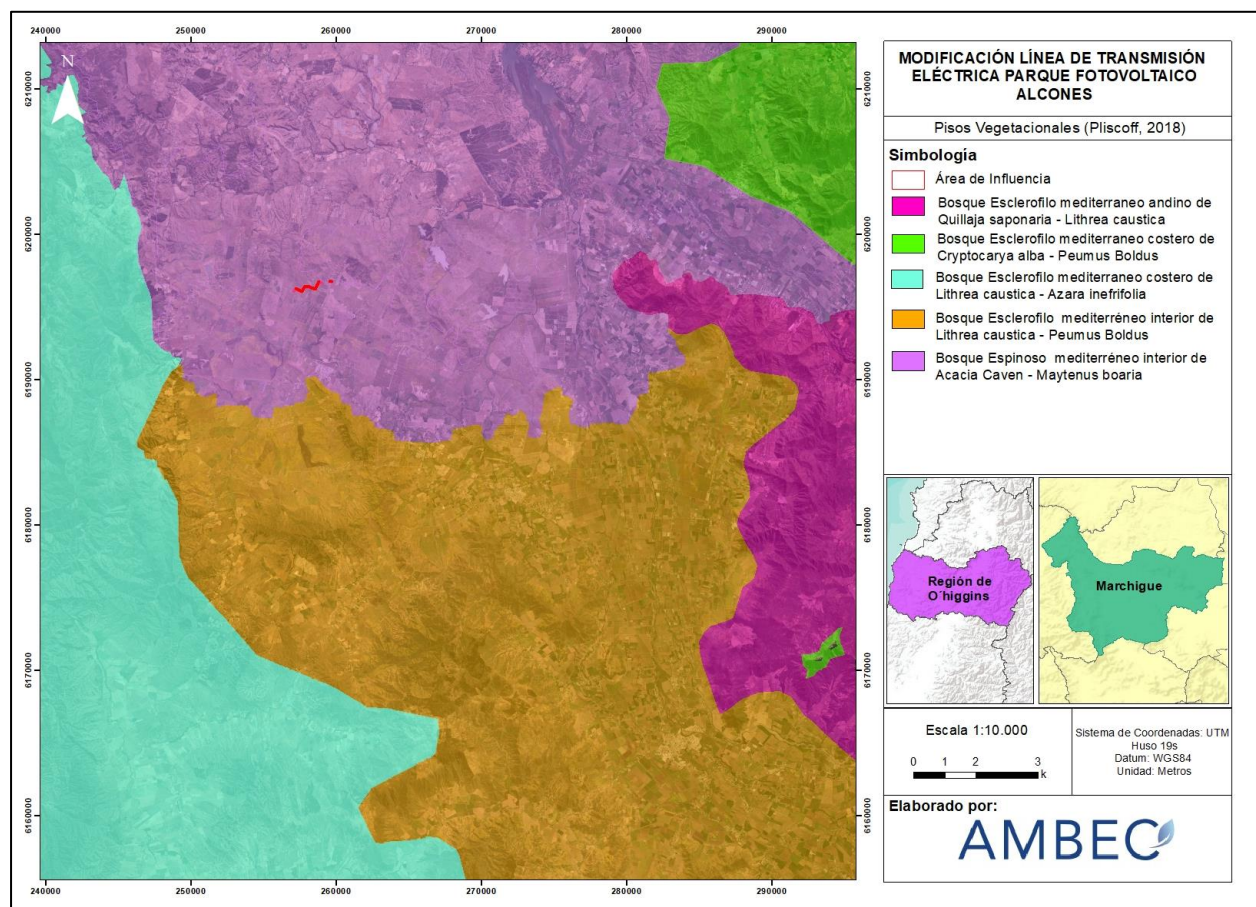
La Tabla 5-2 se pueden ver las asociaciones que se pueden ver en este piso vegetal.

Tabla 5-2. Piso y Comunidades vegetales (Luebert y Pliscoff 2019) en el área de la Modificación del Proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades	Flora potencial
Bosque espinoso	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>	<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>	<i>Acacia caven</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Berberis chilensis</i> , <i>Bromus berterioanus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Gochnatia foliolosa</i> , <i>Ligaria cuneifolia</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Medicago polymorpha</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Retanilla trinervia</i> , <i>Vulpia myuros</i> .
		<i>Baccharis lineraris</i> - <i>Plantago hispidula</i>	
		<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium cicutarium</i>	

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-2. Plano Piso vegetal según Luebert y Plischoff



Fuente: Elaboración propia

5.3 Área de influencia (AI)

Según los criterios definidos en el numeral de metodología, el AI de la Modificación del Proyecto se definió en una superficie de 13,77 ha. Considerando las metodologías ya expuestas, se realizó una caracterización del área, logrando definir el uso de suelo actual del suelo, tal como se muestra Tabla 5-3.

Tabla 5-3. Uso de suelo y superficie (ha) en el área de influencia

Ambiente	Uso Actual	Sub Uso o Formación	Superficie AI (ha)	% de participación AI
Ambiente Intervenido	Terreno agrícola	Terreno agrícola	0,10	0,70

Ambiente	Uso Actual	Sub Uso o Formación	Superficie AI (ha)	% de participación AI
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Avena fatua - Erodium cicutarium - Acacia caven</i>	1,68	12,24
		<i>Pradera con árboles de Aira caryophylllea - Bromus hordaceus - Acacia caven</i>	2,56	18,61
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Aira caryophylllea - Erodium cicutarium - Acacia caven</i>	0,46	3,34
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Bromus hordaceus - Bromus tectorum - Acacia caven</i>	0,10	0,74
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Bromus hordaceus - Erodium cicutarium - Acacia caven</i>	0,68	4,95
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Erodium cicutarium - Bromus hordaceus - Acacia caven</i>	0,39	2,82
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Erodium cicutarium - Acacia caven</i>	0,13	0,93
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Hordeum murinum - Acacia caven</i>	0,91	6,61
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera con árboles de Hordeum murinum - Vulpia bromoides - Acacia caven</i>	0,45	3,23
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera de Avena fatua - Bromus hordaceus</i>	0,52	3,79
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera de Erodium cicutarium - Bromus hordaceus</i>	1,98	14,39
Ambiente Intervenido	Pradera	<i>Pradera densa con árboles de Hordeum murinum, Vulpia bromoides y Acacia caven</i>	0,002	0,01

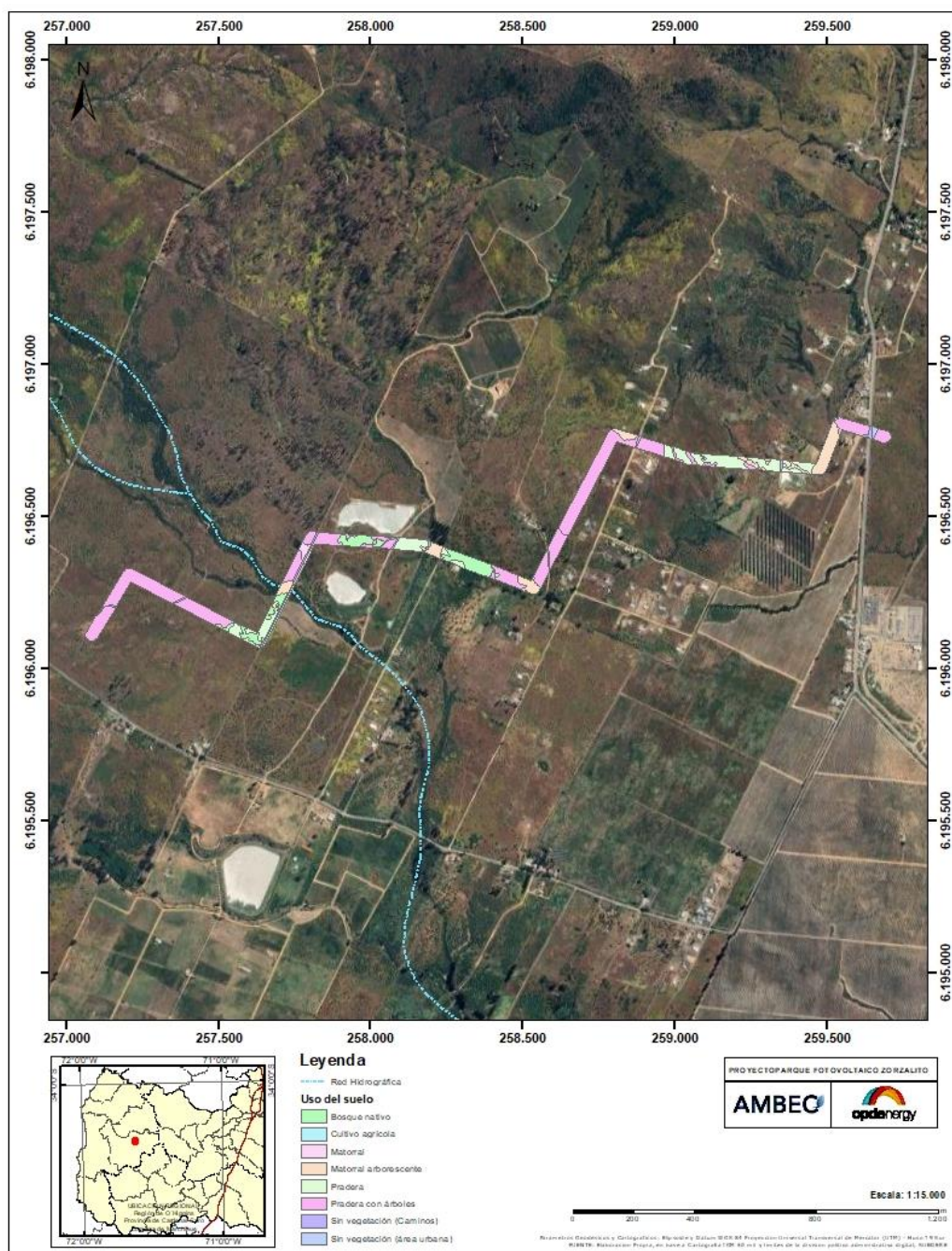
Ambiente	Uso Actual	Sub Uso o Formación	Superficie AI (ha)	% de participación AI
Ambiente modificado	Áreas de asentamientos humanos e industriales	Caminos	0,42	3,07
		Sitios poblados	0,06	0,40
Ambiente natural	Bosque nativo	<i>Bosque Nativo de Acacia caven</i>	1,52	11,02
Ambiente natural	Matorral	<i>Matorral arborescente Rubus ulmifolius y Acacia caven</i>	1,65	12,01
Ambiente natural	Matorral	<i>Matorral poco denso de Retanilla trinervia</i>	0,15	1,11
TOTAL			13,77	100

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con las campañas de terreno, de invierno (julio 2023) y primavera (octubre 2023), es posible identificar tres tipos de ambientes según su origen.

La categoría con mayor representación corresponde a ambiente intervenido con 9,95 ha que representa el 72,37% del área de influencia, mientras que el ambiente modificado cubre una superficie de 0,47 ha (3,47%) y el ambiente natural, 3,32 ha del área de influencia (**Figura 5-3**).

Figura 5-3. Uso de suelo/Formaciones vegetacionales del área de Influencia



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen los ambientes, usos y formaciones registrados en el área de influencia de la Modificación del Proyecto.

5.3.1 Ambientes intervenidos

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural.

En el área de la Modificación del Proyecto, estos ambientes son el resultado de la remoción del sustrato y su cambio a terreno agrícola. La superficie de ambientes intervenidos corresponde a 9,95 ha, equivalente al 72,37% del área de influencia de la Modificación del Proyecto.

i. Praderas

Esta formación se presenta ampliamente extendida en el área, cubriendo una superficie equivalente a 9,86 ha (71,67%). En esta categoría, predominan las hierbas anuales o perennes que, según Luebert y Plischoff (2019), corresponden a varias especies introducidas como, por ejemplo, *Erodium cicutarium*.

Las diferentes praderas registradas, alcanzan unos 5 a 10 cms de altura y dominan especies tales como *Erodium cicutarium*, *Erodium moschatum*, *Avena fatua*, *Bromus hordeaceus*. Como especies acompañantes, se encontraron individuos de *Vulpia bromoides*, *Rostraria cristata*, *Hordeum murinum*.

Se registraron 10 formaciones de pradera, con distinta dominancia y composición florística, las cuales se describen a continuación.

a) Pradera con árboles *Avena fatua* - *Erodium cicutarium* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 1,69 ha (12,01% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Avena fatua* y *Erodium cicutarium* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

b) Pradera con árboles de *Aira caryophyllea* - *Bromus hordeaceus* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 2,57 ha (18,47% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Aira caryophyllea*, *Bromus hordeaceus* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

c) Pradera con árboles de *Aira caryophyllea* - *Erodium cicutarium* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,46 ha (3,34% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Aira caryophyllea*, *Erodium cicutarium* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

d) Pradera con árboles de *Bromus hordaceus* - *Bromus tectorum* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,10 ha (0,74% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Bromus hordaceus*, *Bromus tectorum* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

e) Pradera con árboles de *Bromus hordaceus* - *Erodium cicutarium* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,68 ha (4,98% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Bromus hordaceus*, *Erodium cicutarium* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

f) Pradera con árboles de *Erodium cicutarium* - *Bromus hordaceus* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,38 ha (2,82% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Erodium cicutarium*, *Bromus hordaceus*, y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

g) Pradera con árboles de *Erodium cicutarium* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,13 ha (0,93% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Erodium cicutarium*, *Bromus hordaceus*, y *Acacia caven* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

h) Pradera con árboles de *Hordeum murinum* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,91 ha (6,61% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por la hierba *Hordeum murinum* y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no cumplen con los requisitos para conformar bosque nativo.

i) Pradera con árboles de *Hordeum murinum* - *Vulpia bromoides* - *Acacia caven*

Esta pradera cubre 0,45 ha (3,22% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Hordeum murinum*, *Vulpia bromoides*, y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no permiten que conformen bosque.

j) Pradera con árboles de *Avena fatua* - *Bromus hordaceus*

Esta pradera cubre 0,52 ha (3,79% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Erodium cicutarium* y *Bromus hordaceus*, y en el estrato arbóreo se registraron individuos aislados de *Acacia caven*, cuya densidad y cobertura no permiten que conformen bosque.

k) Pradera de *Erodium cicutarium* - *Bromus hordaceus*

Esta pradera cubre 1,97 ha (14,39% del área de influencia del Proyecto). Está dominada por especies herbáceas tales como *Erodium cicutarium* y *Bromus hordaceus*.

Fotografía 1. Praderas



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.3.2 Ambientes modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características cubre un total de 0,46 ha (3,47% del área de influencia), los cuales corresponden a caminos y uso habitacional (Fotografía 2).

Fotografía 2. Ambientes modificados en el área de influencia (caminos y sitios poblados)



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

5.3.3 Ambientes naturales

El ambiente natural cubre un total de 3,32 ha, 24,13% representado dos formaciones: bosque nativo y matorral.

ii. Matorral

a. Matorral de Retanilla trinervia

Este matorral cubre una superficie de 0,15 ha, equivalente al 1,11% del área de influencia del Proyecto. Domina el estrato arbustivo, representado por la especie *Retanilla trinervia*, y acompañado de *Rubus ulmifolius*, *Baccharis linearis*. Asimismo, se registraron especies arbóreas como *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. En el estrato herbáceo, dominan las especies del género *Erodium*, junto con *Hordeum murinum*, *Rumex acetosella*, *Hypochaeris glabra* (**Fotografía 3**).

Fotografía 3. Matorral de *Retanilla trinervia*



Fuente: Registro fotográfico de terreno.

b. Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*

Este matorral se presenta cubriendo una superficie de 1,65 ha, correspondiente al 12,01% del área de influencia del Proyecto. Dominan el estrato arbustivo, compuesto por *Rubus ulmifolius*, y *Rosa rubiginosa*. En el estrato herbáceo se registraron individuos de *Hypochaeris glabra* y *Avena fatua* (Fotografía 4). Respecto a los individuos de *Acacia caven*, la cobertura de estos es menor al 25% por lo que no cumplen con los requisitos para conformar bosque.

Fotografía 4. Matorral arborescente de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*



Fuente: Registro fotográfico de terreno

iii. *Bosque nativo de Acacia caven*

El bosque caracterizado cubre una superficie total de 1,52 ha, correspondiente al 11,02% del área de influencia. En composición y estructura es bastante similar al matorral arborescente descrito anteriormente (Fotografía 5), pero con una cobertura mayor al 25%.

En el estrato arbóreo domina *Acacia caven*, con una altura promedio de 3-4 metros. En el estrato arbustivo se registraron individuos aislados de *Rosa rubiginosa*, y, por último, en el estrato herbáceo, dominan las especies del género *Erodium*, acompañados de *Hypochaeris glabra*, *Bromus hordeaceus* y *Bromus sterilis*.

Fotografía 5. Bosque Nativo de *Acacia caven*

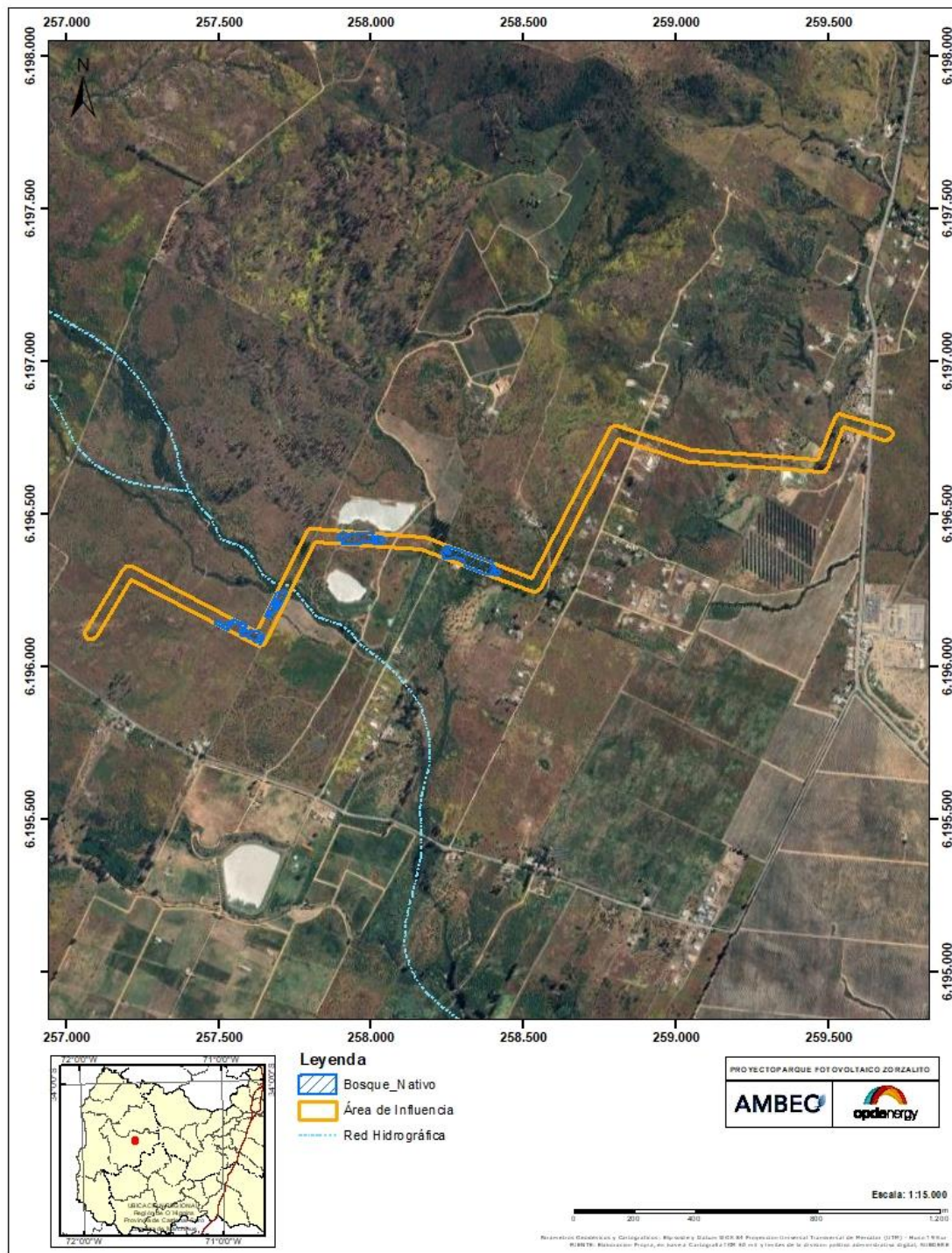




Fuente: Registro fotográfico de terreno

En relación a la ubicación de los bosques nativos presentes en el área de influencia, en la Figura 5-4

Figura 5-4. Localización de los bosques nativos en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia

5.4 Flora vascular

5.4.1 Riqueza florística

De acuerdo con la campaña de terreno, se registraron 84 taxa. Del total de especies registradas, el 71,43% pertenece a la clase *Magnoliopsida* (60 especies), 23 especies a la clase *Liliopsida*, y una especie de *Pinopsida* (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Flora en el área de influencia por división y clase taxonómica

División	Clase	N° de taxa	% de participación
Magnoliophyta	Liliopsida	23	27,38
	Magnoliopsida	60	71,43
Pinophyta	Pinopsida	1	1,19
Total		84	100

Fuente: Elaboración propia

La flora registrada se distribuye en 33 familias, tal como se presenta en la Tabla 5-5. La familia poacea es la de mayor participación con un total de 23 especies, correspondiente al 27,38% del catálogo registrado.

Tabla 5-5. Familias y números de especies en el área de influencia

Familia	N° de taxa	Participación (%)
Amaryllidaceae	2	2,38
Anacardiaceae	2	2,38
Asteraceae	11	13,10
Berberidaceae	1	1,19
Brassicaceae	1	1,19
Bromeliaceae	1	1,19
Cactaceae	1	1,19
Celastraceae	1	1,19
Colletieae	1	1,19

Familia	N° de taxa	Participación (%)
Convolvulaceae	2	2,38
Dioscoreaceae	2	2,38
Euphorbiaceae	1	1,19
Fabaceae	10	11,90
Geraniaceae	3	3,57
Iridaceae	1	1,19
Juncaceae	1	1,19
Lamiaceae	1	1,19
Monimiaceae	1	1,19
Myrtaceae	2	2,38
Onagraceae	1	1,19
Oxalidaceae	1	1,19
Pinaceae	1	1,19
Plantaginaceae	1	1,19
Poaceae	23	27,38
Polygonaceae	2	2,38
Ranunculaceae	1	1,19
Rhamnaceae	1	1,19
Rosaceae	3	3,57
Rubiaceae	1	1,19
Salicaceae	1	1,19
Scrophulariaceae	1	1,19
Tecophilaceae	1	1,19
Urticaceae	1	1,19

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la Tabla 5-6 se presenta el catálogo de la flora vascular registrada para el área de influencia.

Tabla 5-6. Catálogo florístico del área de influencia

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum bivalve</i>	Introducida	Hierba anual	-		
		Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne sp.</i>	Indeterminada	Indeterminada	-		
		Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Endémica	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.	x	
		Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Nativa	Árbol	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME	x	
		Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.	x	
		Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.	x	
		Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
		Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, JFE		
		Asteraceae	<i>Chaetanthera ciliata</i>	Endémica	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
		Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE, IPA		
		Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, JFE, IPA		
		Asteraceae	<i>Gamochaeta sp.</i>	Indeterminada	Hierba anual	-		
		Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, ARA, MAG, JFE, IPA		

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
		Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		
		Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Endémica	Arbusto	ATA, COQ, VAL, RME, MAU		
		Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO	x	
		Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, IPA.		
		Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Endémica	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, BIO	x	
		Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Endémica	Suculenta	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU.	x	Casi amenazada
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG	x	
		Colletieae	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU		
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducida	Hierba trepadora	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.		
		Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Nativa	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
		Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Endémica	Hierba trepadora	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
		Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémica	Hierba trepadora	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.		
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.		
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativa	Árbol	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB,	x	

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
						BIO, ARA, LRI		
		Fabaceae	<i>Lotus cytisoides</i>	Introducida	Hierba anual	-		
		Fabaceae	<i>Lotus subpinnatus</i>	Endémica	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA		
		Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, JFE, IPA.		
		Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.		
		Fabaceae	<i>Trifolium angustifolium</i>	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		
		Fabaceae	<i>Trifolium sp.</i>	Indeterminada	Hierba anual	-		
		Fabaceae	<i>Trifolium dubium</i>	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Fabaceae	<i>Trifolium striatum</i>	Introducida	Hierba anual	RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		
		Fabaceae	<i>Vicia villosa</i>	Introducida	Hierba anual	RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		
		Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME		
		Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE		
		Iridaceae	<i>Olsynum sp.</i>	Nativa	Hierba anual	-		
		Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Nativa	Hierba perenne	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,		

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
						AIS, MAG, JFE.		
		Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i>	Endémica	Hierba perenne	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA.		
		Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Endémica	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA	x	
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Introducida	Árbol	COQ, VAL, RME, LBO, MAU.		
		Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducida	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE, IPA		
		Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i>	Nativa	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA		
		Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Nativa	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE		
		Plantaginaceae	<i>Callitriche sp.</i>	Indeterminada	Hierba anual	-		
Liliopsida	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Introducida	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.		
		Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
		Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, IPA		
		Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Poaceae	<i>Briza minor</i>	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.		
		Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i>	Nativa	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, AIS, JFE		

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
		Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE		
		Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Nativa	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
		Poaceae	<i>Bromus sterilis</i>	Introducida	Hierba anual	VAL, RME, LBO, BIO, ARA, LLA, MAG		
		Poaceae	<i>Bromus tectorum</i>	Introducida	Hierba anual	LBO, MAU, ARA, LLA.		
		Poaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Poaceae	<i>Erodium malacoides</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME.		
		Poaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Introducida	Hierba anual	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
		Poaceae	<i>Hordeum marinum</i>	Introducida	Hierba anual	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, BIO		
		Poaceae	<i>Lamarckia aurea</i>	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME		
		Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Introducida	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE, IPA.		
		Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Nativa	Hierba perenne	AYP, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA		
		Poaceae	<i>Nassella neesiana</i>	Nativa	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
		Poaceae	<i>Phalaris aff. aquatica</i>	Introducida	Hierba perenne	AYP, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, MAG		

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
		Poaceae	<i>Phleum alpinum</i>	Nativa	Hierba perenne	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG.		
		Poaceae	<i>Rostraria cristata</i>	Introducida	Hierba anual	TAR, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, MAG, IPA.		
		Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Poaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Nativa	Hierba perenne	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.		
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Introducida	Árbol	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	Arbusto	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA.		
		Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Introducida	Hierba perenne	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Ranunculaceae	<i>Ranunculus parviflorus</i>	Introducida	Hierba anual	-		
		Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémica	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB.		
		Rosaceae	<i>Crataegus sp.</i>	Introducida	Arbusto	-		
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbusto	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE.		
		Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Introducida	Arbusto	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, AIS, MAG		
		Rubiaceae	<i>Galium divaricatum</i>	Introducida	Hierba anual	-		
		Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Introducida	Árbol	-		

División	Clase	Familia	Especie	Origen ¹	Hábito de crecimiento ²	Distribución en Chile Continental ³	DS N° 68/2009	RCE ⁴
		Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Introducida	Hierba anual	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, JFE, IPA		
		Urticaceae	<i>Urtica urens</i>	Introducida	Hierba anual	AYP, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.		
		Tecophilaceae	<i>Conanthera bifolia</i>	Endémica	Hierba perenne	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.		

Fuente: Elaboración propia

¹ E: Endémica, N: Nativa, I: Introducida, In: Indeterminada

² A: Árbol, Ar: Arbusto, HP: Hierba Perenne, HA: Hierba Anual, S: Suculenta

³ AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.

⁴ NT: Casi amenazada, V: Vulnerable, LC: Preocupación Menor

Fuente: Elaborada en base de Rodríguez y Marticorena (2019)

5.4.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan los elementos introducidos con el 58,33% (49 especies), mientras que los nativos corresponden al 19,05% (16 especies), el 17,86% (15 especies) corresponde a las endémicas y cuatro especies de origen indeterminado (aquellas especies que están identificadas a nivel de género) (Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Origen fitogeográfico de la flora en el área de influencia

Origen fitogeográfico	N° de especies	% de participación
Nativa	16	19,05
Endémica	15	17,86
Introducida	49	58,33
Indeterminada	4	4,76
Total	84	100,0%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 5-8 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento y % de participación. En ella se observa que en la flora registrada dominan las herbáceas (hierbas anuales, perennes y trepadoras) con el 75% (63 especies), mientras que los arbustos representan el 11,9% (con 10 especies), los árboles con el 10,71% (9 especies), y finalmente una especie suculenta, con el 1,19% de participación.

Tabla 5-8. Hábito de crecimiento de la flora en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	9	10,71
Arbusto	10	11,90
Herbáceas	63	75
Suculenta	1	1,19
Indeterminada	3	3,57
Total	47	100,0

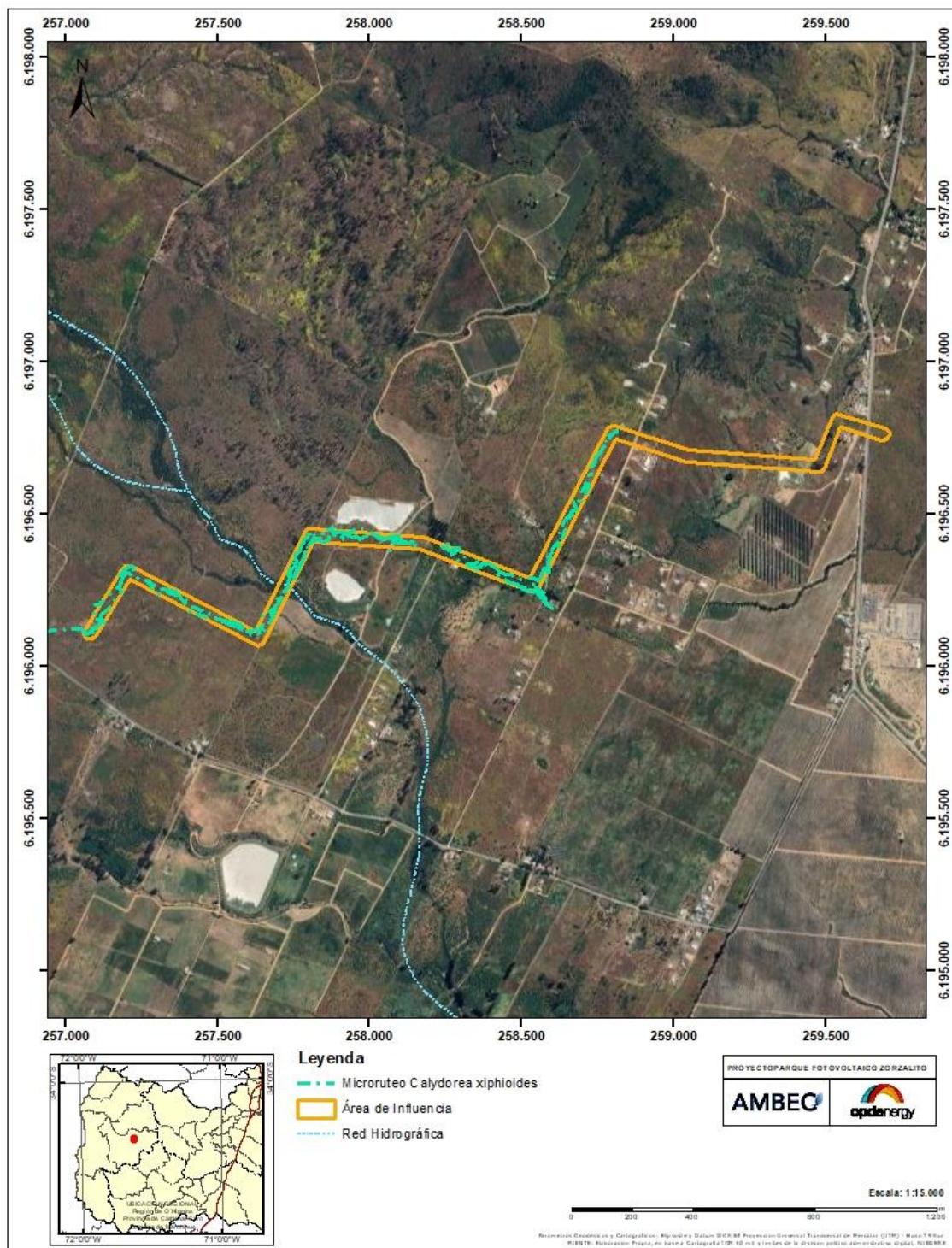
Fuente: Elaboración propia

5.4.3 Estado de conservación de la Flora

Considerando todas las fuentes consultadas descrita en la sección metodología, se registró una especie, *Trichocereus chiloensis*, en categoría de conservación Casi Amenazada, según DS 41/2011 MMA. Cabe mencionar que el individuo se encontraba plantado como parte de un cerco vivo, y en ningún caso se encontró en zonas que conforman bosque nativo.

Respecto a la especie *Calydorea xiphioides*, se realizó un microruteo por el área de influencia del Proyecto, el cual resultó sin registros. En la **Figura 5-5** se presenta el recorrido del microruteo.

Figura 5-5. Microruteo *Calydorea xiphioides*



Fuente: Elaboración propia

5.4.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el DS N°68/2009, en el área de influencia del Proyecto se registraron 9 especies consideradas como originarias del país, listadas en la Tabla 5-9.

Tabla 5-9. Especies originarias presentes en área de Influencia

Especie originaria	Distribución en Chile ¹
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Baccharis linearis</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA
<i>Baccharis paniculata</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO.
<i>Berberis chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO
<i>Maytenus boaria</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG
<i>Lithrea caustica</i>	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI.
<i>Peumus boldus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA
<i>Puya chilensis</i>	COQ, VAL, RME, LBO, BIO
<i>Trichocereus chilensis</i>	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU
¹ AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes.	

Fuente: Elaboración propia

5.5 Singularidades ambientales de la vegetación y flora en el área de influencia

5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2017), el piso del Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo, y se distribuye entre la Región de Valparaíso hasta la de O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.

5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales.

No se registraron formaciones relictuales en el área de influencia.

5.5.3 Presencia de formaciones vegetales reliquias

No se registraron formaciones reliquias en el área de influencia.

5.5.4 Presencia de formaciones vegetales remanentes.

No hay presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.5.5 Presencia de formaciones vegetales frágiles

No se registraron formaciones vegetales frágiles en el área de influencia.

5.5.6 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

No se registró presencia de Bosque Nativo de Preservación.

5.5.7 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia no coincide ni se encuentra colindante con algún sitio prioritario para la conservación de la diversidad.

5.5.8 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia no se encuentra ni colinda con áreas bajo protección oficial.

5.5.9 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia no intercepta ni colinda con áreas protegidas privadas.

5.5.10 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El área de influencia no se encuentra ni colinda en humedales o aguas arriba de alguno de ellos.

5.5.11 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Se registró una especie en categoría de conservación, *Trichocereus chiloensis*, en categoría casi amenazada. Cabe mencionar que el individuo se encontraba plantado, siendo parte de un cerco vivo y en ningún caso está dentro del bosque nativo del área de influencia del Proyecto.

5.5.12 Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

En el área de influencia se registró la presencia de 9 especies vegetales, correspondientes a *Acacia caven*, *Berberis chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Trichocereus chiloensis* y *Puya chilensis*, protegidas por regulaciones especiales, a saber; DS N°68/2009 el cual establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

5.5.13 Presencia de especies endémicas

En el área de influencia se registró la presencia de 15 especies endémicas: *Lithrea caustica*, *Proustia cuneifolia*, *Baccharis paniculata*, *Berberis chilensis*, *Puya chilensis*, *Trichocereus chiloensis*, *Retanilla*

trinervia, *Lotus subpinnatus*, *Peumus boldus*, *Trevoa quinquenervia*, *Chaethantera ciliata*, *Stachys grandedentata*, *Conanthera bifolia*, *Dioscorea humifusa*, *Dioscorea saxatilis*.

5.5.14 Presencia de especies en categoría CITES.

No hay presencia de especies en categorías CITES.

5.5.15 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

El área del Proyecto no se encuentra en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

5.5.16 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área de estudio no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

5.5.17 Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

En el Proyecto no presenta esta singularidad ambiental.

5.5.18 Otras singularidades.

No hay otras singularidades.

5.6 Cumplimiento legal

Para dar cumplimiento legal, se requiere presentar a CONAF el PAS 148, permiso de corta de bosque nativo para aquellas zonas con presencia de bosque nativo. en una superficie total de 1,52 hectáreas.

6. CONCLUSIONES

El área de influencia de la Modificación del Proyecto cubre una superficie total de 13,76 ha. Según lo descrito en la clasificación de Gajardo (1994), se encuentra dentro de la Región del Bosque y del Matorral Esclerófilo, Sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso Estepario, específicamente en la formación Matorral Espinoso del Secano Costero. Por su parte, Luebert y Pliscoff (2019) indican que el área se inserta en el piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

De acuerdo con los resultados obtenidos de las campañas de invierno (3 y 4 de julio de 2023) y primavera (30 y 31 de octubre de 2023), a través de 42 puntos de muestreo distribuidos en la superficie del área de influencia, se obtuvo que el 24,14% corresponde a ambientes naturales (3,32 ha de matorral arborescente y bosque nativo), el 3,47% corresponde a ambiente modificado, y el 72,37% a ambiente intervenido.

En cuanto a la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia da cuenta de 84 taxa, el 71,43% pertenece a la clase *Magnoliopsida* (60 especies), 12 especies a la clase *Liliopsida* y una especie de *Pinopsida* (1,19%). Dominan las especies de hábito herbáceo (hierbas anuales y perennes) con el 75% (63 especies), mientras que los arbustos representan el 11,9% (con 10 especies), los árboles con el 10,71% (9 especies), y por último, una especie de suculenta con el 1,19%.

Se registró una especie, *Trichocereus chiloensis*, en categoría de conservación Casi Amenazada, según DS 41/2011 MMA, sin embargo, el individuo se encuentra fuera del bosque y plantado como parte de un cerco vivo. No se registraron individuos de *Calydorea xiphioides*.

Se registraron 9 especies consideradas como originarias del país correspondientes a: *Acacia caven*, *Berberis chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Peumus boldus*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria* *Trichocereus chiloensis* y *Puya chilensis* (DS N°68/2009).

Dada la presencia de bosque nativo en el área de influencia del Proyecto, para materializar las obras de la LTE, se tramitará, ante CONAF, el PAS 148 de corta de bosque nativo, en una superficie total de 1,52 hectáreas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.
- Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 158 pp.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- DS 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.
- Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Gobierno de Chile. 96 p.